ÔN TẬP KIẾN THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

Kiến thức Chương 1 – 4 dùng trong bài tập lớn: dự án Atlas RMS

Tài liệu ôn riêng – không nộp kèm báo cáo

Mỗi mục gồm: **khái niệm** cần nhớ (theo slide Chương 1 – 4), **công thức** nếu có, **Trong bài** – chỗ đã áp dụng (số mục, bảng, hình theo bản PDF 29 trang của báo cáo; sheet Excel; bản trình bày) – và **câu hỏi vấn đáp** hay gặp kèm gợi ý trả lời. Số liệu đọc từ cùng mô hình với báo cáo nên khớp từng con số.

0. BỨC TRANH CHUNG

Ma trận chấm điểm (thang 100) và nơi đáp ứng trong báo cáo

Tiêu chí (điểm)	Kiến thức chính	Trong báo cáo
A1. Project Charter (6)	Charter, mục tiêu SMART, Sponsor, PM	Mục 1.1 – 1.2, Bảng 1
A2. Bên liên quan, ràng buộc, tiêu chí thành công (4)	Lưới quyền lực – quan tâm, tam giác ràng buộc	Bảng 2, Bảng 3
B1. Tuyên bố phạm vi (6)	Sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận, loại trừ, ràng buộc, assumptions	Mục 2.1, Bảng 4, Bảng 5
B2. Bảng yêu cầu (4)	BR, SR, FR, NFR, QR; MoSCoW; truy vết	Bảng 6, Bảng 20
B3. WBS (10)	3 cấp, mã WBS, quy tắc 100%, work package, từ điển WBS	Hình 1, Bảng 7, Bảng 21
C1. Hoạt động, ước lượng, quan hệ phụ thuộc (7)	20 hoạt động, PERT, FS – SS – FF, lag	Bảng 8, Bảng 9, Bảng 22
C2. Sơ đồ mạng, ES, EF, LS, LF, Slack (9)	AON, forward pass, backward pass	Hình 2, Bảng 9
C3. Đường găng, Gantt (5)	Critical Path, Gantt có mốc	Hình 2, Hình 3
C4. Nén lịch (4)	Crashing, Fast Tracking	Mục 3.4, Bảng 10
D1. Nguồn lực, ước tính chi phí (8)	Bottom-up, trực tiếp – gián tiếp, dự phòng	Bảng 11, Bảng 12, Bảng 23
D2. Cost baseline (3)	Phân bổ theo tháng, đường S	Bảng 13, Hình 4
D3. NPV, ROI, hoàn vốn (9)	Chiết khấu, NPV, ROI, payback	Mục 4.4, Bảng 14
E1. EVM (6)	PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, ETC, EAC	Bảng 15, Bảng 16, Bảng 17
E2. Yêu cầu thay đổi phạm vi (4)	Phiếu CR, đánh giá tác động, CCB	Mục 5.3, Bảng 18
F1. Nhất quán giữa các phần (5)	Đối chiếu Charter – WBS – lịch – ngân sách	Bảng 19

Tiêu chí (điểm)	Kiến thức chính	Trong báo cáo
F2. Hình thức báo cáo, Excel (3)	Bảng, hình có tiêu đề; Excel tính bằng công thức	Toàn bộ; Bảng 25
F3. Thuyết trình, vấn đáp (7)	Nhấn quyết định quản lý, trả lời bằng số liệu	Bản trình bày 12 trang

Số liệu chính cần thuộc

Chỉ tiêu	Giá trị
Thời gian	26 tuần: 01/03 – 27/08/2027; 5/5 nhà hàng go-live trước 30/07/2027
Mốc	M0 kick-off 01/03 · M1 duyệt SRS, kế hoạch 09/04 · M2 duyệt thiết kế 23/04 · M3 xong SIT 11/06 · M4 UAT đạt 18/06 · M5 go-live pilot Cầu Giấy 21/06 · M6 5/5 nhà hàng go-live 30/07 · M7 nghiệm thu 27/08
Ngân sách	1.500.000.000 đồng = BAC 1.360 triệu đồng + dự phòng 140 triệu đồng
Cơ cấu BAC (triệu đồng)	nhân sự 640 · thiết bị, mạng 480 · phần mềm, cloud, dịch vụ 140 · đào tạo 40 (trực tiếp 1.300) · gián tiếp 60
Critical Path	Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 26 tuần
PERT	E (4, 6, 8): te = 6, σ = 0,67 tuần → xác suất đúng hạn 50%
Nén lịch đề xuất	Fast Tracking A → B: rút 1 tuần, ≈ 7.500.000 đồng; xác suất đúng hạn 50% → 93,3%
Hiệu quả tài chính	NPV 1.243,2 triệu đồng (r = 12%); ROI 59,4%; hoàn vốn 1,29 năm (có chiết khấu 1,72 năm)
EVM kỳ tháng 5 (hết tuần 13, 28/05/2027)	PV 753,8 · EV 712,2 · AC 776,8 triệu đồng; CPI 0,92; SPI 0,94; EAC 1.424,6 – 1.483,4 triệu đồng
CR-01 ứng dụng di động	+8 tuần (26 → 34), +300 triệu đồng → CCB từ chối ngày 04/06/2027
Nhất quán	29/29 điểm đối chiếu khớp (26 công thức Excel + 3 phép truy vết)

1. CHƯƠNG 1 – NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KHỞI TẠO

1.1. Dự án, quản lý dự án, vòng đời

Dự án (định nghĩa PMBOK trong slide): nỗ lực **tạm thời** – có thời điểm bắt đầu, kết thúc xác định – để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả **độc đáo, duy nhất**. Vận hành, bảo trì hằng ngày không phải dự án vì lặp lại và không có điểm kết thúc. **PM** lập kế hoạch, điều phối, giám sát và là cầu nối giữa các bên liên quan.

- **8 lĩnh vực chức năng** (slide): phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân lực, rủi ro, truyền thông, tích hợp (PMBOK có thêm mua sắm, bên liên quan). Bài tập lớn dùng phạm vi (Phần 2), thời gian (Phần 3), chi phí (Phần 4) và tích hợp (Phần 5 – 6).

- **Vòng đời 5 giai đoạn:** khởi tạo (xác định Sponsor, bên liên quan; xong khi Charter được duyệt) → lập kế hoạch → thực hiện → giám sát và kiểm soát (chạy song song suốt dự án) → kết thúc (nghiệm thu, tổng kết, chuyển giao).

Trong bài: mục 1.5: khởi tạo tuần 1 (M0); lập kế hoạch tuần 1 – 6 (M1: duyệt baseline); thực hiện tuần 7 – 25 (M2 – M6); giám sát tuần 1 – 26 (báo cáo 2 tuần/lần, EVM hằng tháng, CCB); kết thúc tuần 26 (M7). Triển khai thí điểm (pilot) tại Cầu Giấy rồi mỗi tuần thêm 1 nhà hàng (rollout).

1.2. Business case

Business case trả lời câu hỏi vì sao làm dự án: vấn đề, nhu cầu kinh doanh, các phương án, chi phí – lợi ích và phương án được chọn; là cơ sở để Sponsor duyệt Charter.

Trong bài: mục 1.1. Năm vấn đề: doanh thu tổng hợp chậm 1 ngày (T+1); order ghi giấy (≈ 3% món sai, thanh toán giờ cao điểm 7 phút/bàn); kho theo dõi bằng Excel (hao hụt ≈ 4% doanh thu ≈ 2,5 tỷ đồng/năm); đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay; hóa đơn điện tử xuất gộp cuối ngày (rủi ro không tuân thủ Nghị định 254/2026/NĐ-CP). Ba phương án: nâng cấp phần mềm từng nhà hàng (≈ 300 triệu đồng, vẫn rời rạc), tự phát triển (trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng), nền tảng RMS cloud (≈ 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng) → chọn RMS cloud.

1.3. Project Charter

Project Charter do **Sponsor** ban hành: chính thức phê chuẩn dự án và trao quyền cho PM sử dụng nguồn lực. Nội dung tối thiểu (tiêu chí A1): tên dự án, Sponsor, PM, mục tiêu SMART, phạm vi cấp cao, thời gian, ngân sách sơ bộ, mốc chính, rủi ro ban đầu, phê duyệt.

- **Sponsor:** cấp ngân sách, duyệt Charter, quyết định thay đổi lớn, chủ trì CCB, ký nghiệm thu. **PM:** lập kế hoạch, điều phối, báo cáo, chịu trách nhiệm đạt mục tiêu trong các ràng buộc.

Trong bài: Bảng 1: Sponsor Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc, chủ trì CCB); PM Phạm Duy An (duyệt chi đến 50.000.000 đồng/khoản, báo cáo Sponsor 2 tuần/lần); 26 tuần; 1,5 tỷ đồng; mục tiêu O1 – O5; mốc M0 – M7; ngân sách sơ bộ ước tính top-down, đối chiếu với bottom-up ở Phần 4.

1.4. Mục tiêu SMART

Năm tiêu chí SMART – ví dụ mục tiêu O5 của bài

Tiêu chí	Ý nghĩa	O5: thanh toán ≤ 3 phút/bàn, món sai ≤ 1%, hao hụt ≤ 2,5% doanh thu
S – Specific	Cụ thể: đạt cái gì	Ba chỉ số vận hành cụ thể
M – Measurable	Đo được bằng số	7 → ≤ 3 phút; 3% → ≤ 1%; 4% → ≤ 2,5%
A – Achievable	Khả thi với nguồn lực	Nhờ order điện tử, kho theo định lượng của RMS

Tiêu chí	Ý nghĩa	O5: thanh toán ≤ 3 phút/bàn, món sai ≤ 1%, hao hụt ≤ 2,5% doanh thu
R – Relevant	Gắn với nhu cầu kinh doanh	Giải trực tiếp các vấn đề ở mục 1.1
T – Time-bound	Có thời hạn	Đo ngày 31/01/2028

1.5. Bên liên quan

Bên liên quan là cá nhân, nhóm **ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng** bởi dự án. Với mỗi bên cần nêu **vai trò** (làm gì trong dự án) và **mối quan tâm** (muốn gì), rồi xếp vào lưới **quyền lực (ảnh hưởng) – quan tâm** để chọn cách quản lý.

Lưới quyền lực – quan tâm và cách áp dụng trong bài

Ô của lưới	Chiến lược	Trong bài
Ảnh hưởng cao, quan tâm cao	**Quản lý chặt** (manage closely)	Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, đối tác RMS
Ảnh hưởng cao (hoặc TB), quan tâm thấp	**Giữ hài lòng** (keep satisfied)	Nhà cung cấp bên thứ ba, cơ quan thuế
Ảnh hưởng thấp (hoặc TB), quan tâm cao	**Thông tin đầy đủ** (keep informed)	Quản lý nhà hàng, IT nội bộ, nhân viên, Marketing
Ảnh hưởng thấp, quan tâm thấp	**Theo dõi** (monitor)	Thực khách

Trong bài: Bảng 2: 8 dòng bên liên quan (tiêu chí A2 cần ≥ 5), mỗi dòng có vai trò, mối quan tâm, mức ảnh hưởng / quan tâm; chiến lược ghi ngay dưới bảng.

1.6. Tam giác ràng buộc, tiêu chí thành công

Ba ràng buộc (slide): thời gian – chi phí – phạm vi, chất lượng ở giữa; đổi một cạnh thì các cạnh khác chịu tác động. Kế hoạch phải nói rõ **thứ tự ưu tiên** (cạnh nào cố định, cạnh nào linh hoạt) và **cách đánh đổi**. **Tiêu chí thành công** (slide): đúng hạn, trong ngân sách, đạt mục tiêu chính, khách hàng / Sponsor hài lòng – trong bài viết thành chỉ số đo được, có người xác nhận và thời điểm đo.

- **Thời gian – ưu tiên 1** (linh hoạt thấp nhất: cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm; đánh đổi bằng Fast Tracking, Crashing). **Chi phí – ưu tiên 2** (≤ 1,5 tỷ đồng, vượt phải Sponsor duyệt; dùng dự phòng, cắt Could have trước khi xin thêm). **Phạm vi – ưu tiên 3** (linh hoạt nhất: Could have dời sang giai đoạn 2; app di động +8 tuần, +300 triệu đồng đã thống nhất dời sang giai đoạn 2).
- **Tiêu chí thành công đo được:** nghiệm thu ≤ 27/08/2027, mỗi mốc go-live lệch ≤ 1 tuần (Sponsor); chi phí ≤ 1,5 tỷ đồng, CPI ≥ 0,95 mọi kỳ (Kế toán trưởng); 100% Must have nghiệm thu, 0 lỗi Critical/High, uptime ≥ 99,5% (GĐ vận hành); ≥ 95% nhân viên đạt bài kiểm tra; đạt O5, doanh thu online từ 8% lên ≥ 15%.
- **Vì sao dự án thất bại** (slide, khảo sát PwC 2014): thay đổi phạm vi giữa dự án 41%, ước tính kém khi lập kế hoạch 39%, thiếu nguồn lực 30%. Bài phòng ngừa bằng kiểm soát thay đổi qua CCB (CR-01), đối chiếu top-down với bottom-up, kế hoạch nguồn lực theo work package.

Trong bài: Bảng 3 (mục 1.4).

Câu hỏi vấn đáp hay gặp

Câu hỏi	Gợi ý trả lời (theo số liệu của bài)
Charter khác tuyên bố phạm vi thế nào?	Charter phê chuẩn dự án, trao quyền PM, nêu mục tiêu, phạm vi cấp cao, thời gian, ngân sách sơ bộ. Tuyên bố phạm vi (Phần 2) chi tiết hóa: sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận, loại trừ, ràng buộc, assumptions.
Vì sao chọn RMS cloud?	Cân bằng nhất 3 ràng buộc: nâng cấp từng nhà hàng rẻ (≈ 300 triệu đồng) nhưng vẫn rời rạc, không có số liệu tập trung; tự phát triển trên 2 tỷ đồng và trên 10 tháng – vượt cả ngân sách lẫn thời hạn; RMS cloud ≈ 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng.
Vì sao thời gian là ưu tiên 1?	Cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm; trễ là mất doanh thu mùa cao điểm nên thời gian là cạnh ít linh hoạt nhất.
"Hao hụt 4% doanh thu" là gì, lợi ích bao nhiêu?	Nguyên liệu thất thoát (hỏng, nấu thừa, xuất sai) ≈ 4% × 62 tỷ đồng ≈ 2,5 tỷ đồng/năm. O5 hạ còn 2,5% → lợi ích 1,5% × 62 tỷ đồng = 930 triệu đồng/năm, ≈ 59% tổng lợi ích.

2. CHƯƠNG 2 – QUẢN LÝ PHẠM VI

2.1. Các quy trình quản lý phạm vi

Lập kế hoạch: **P1** lập kế hoạch quản lý phạm vi (kèm kế hoạch quản lý yêu cầu) → **P2** thu thập yêu cầu → **P3** xác định phạm vi (tuyên bố phạm vi) → **P4** tạo WBS. Giám sát, kiểm soát: **MC1 xác nhận phạm vi** – bên liên quan nghiệm thu chính thức sản phẩm hoàn thành; **MC2 kiểm soát phạm vi** – xử lý yêu cầu thay đổi theo quy trình chính thức, chống **scope creep** (phạm vi phình ra không kiểm soát). Phạm vi mất kiểm soát thì không quản lý được lịch và ngân sách.

2.2. Phạm vi sản phẩm – phạm vi dự án

Phạm vi sản phẩm: yêu cầu chức năng, phi chức năng của sản phẩm cuối cùng. **Phạm vi dự án** = phạm vi sản phẩm + mọi công việc để tạo ra và đưa sản phẩm vào dùng (quản lý dự án, tài liệu, đào tạo…). Tuyên bố phạm vi ghi cả hai.

Trong bài: mục 2.1.1. Sản phẩm: 9 phân hệ P1 – P9 (POS, order – màn hình bếp, bàn, thực đơn, kho…), POS ≤ 2 giây, chịu tải 300 order/giờ; dự án: thêm quản lý dự án, khảo sát, thiết bị, mạng, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử, đào tạo, triển khai, hỗ trợ, nghiệm thu – 10 nhóm công việc này là cấp 1 của WBS.

2.3. Tuyên bố phạm vi

Nội dung (slide, tiêu chí B1): mô tả phạm vi sản phẩm; **sản phẩm bàn giao** (deliverables); **tiêu chí chấp nhận** đo được và người nghiệm thu; **loại trừ** (exclusions

– cái không làm, giúp quản lý kỳ vọng); **ràng buộc** (constraints – giới hạn bắt buộc); **assumptions** (điều coi là đúng khi lập kế hoạch, sai thì thành rủi ro).

Trong bài: Bảng 4: D1 – D10, ví dụ D1 hệ thống RMS lõi: POS ≤ 2 giây, chịu tải 300 order/giờ, 0 lỗi Critical/High – GĐ vận hành nghiệm thu. Loại trừ: app di động riêng, nhân sự – lương, thay phần mềm kế toán, bếp trung tâm… Ràng buộc: 1,5 tỷ đồng; 26 tuần; lắp đặt ngoài giờ phục vụ (22h00 – 9h00); Nghị định 254/2026/NĐ-CP, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; key user ≤ 20% thời gian; IT nội bộ 2 người. Assumptions ở Bảng 5 kèm tác động nếu sai, ví dụ bên thứ ba cấp quyền API trong ≤ 4 tuần – sai thì tích hợp trễ, có thể lên Critical Path.

2.4. Yêu cầu

- **Năm loại** (slide): kinh doanh (BR – nhu cầu cấp cao của tổ chức), bên liên quan (SR – nhu cầu của từng nhóm), chức năng (FR – hành vi của sản phẩm), phi chức năng (NFR – phẩm chất: hiệu năng, bảo mật, sẵn sàng), chất lượng (QR – điều kiện xác nhận hoàn thành). Tiêu chí B2 cần ≥ 3 loại, có mã và mức ưu tiên.
- **MoSCoW:** Must (bắt buộc để go-live), Should (quan trọng nhưng tạm có cách khác), Could (cắt đầu tiên khi phải đánh đổi), Won't (không làm lần này).
- **Kiểm chứng được:** có con số và cách đo (NFR-01 "POS phản hồi ≤ 2 giây"), tránh "nhanh, dễ dùng". **Truy vết** (traceability): mỗi yêu cầu gắn sản phẩm D1 – D10 và cách nghiệm thu, nên bảng yêu cầu cũng là ma trận truy vết rút gọn.

Trong bài: Bảng 6 (tổng hợp) và Bảng 20 (Phụ lục A): 25 yêu cầu, 5 loại: 20 Must, 3 Should, 2 Could.

2.5. WBS và work package

- **WBS** (slide): phân rã phân cấp **theo sản phẩm bàn giao** toàn bộ công việc dự án; mỗi cấp thấp hơn chi tiết hơn. **Quy tắc 100%:** WBS chứa đủ 100% công việc, cấp con cộng lại đúng bằng cấp cha – không thiếu, không trùng.
- **Work package:** phần tử thấp nhất của WBS, nơi chi phí và thời gian được ước tính, quản lý; có mã theo cấp (1, 1.1, 1.1.1).
- **6 tiêu chí work package hoàn thiện:** trạng thái đo được; có giới hạn (sự kiện bắt đầu, kết thúc rõ); có sản phẩm bàn giao; ước tính được thời gian, chi phí; thời lượng chấp nhận được; độc lập với việc khác.
- **Từ điển WBS:** mô tả từng phần tử (sản phẩm, người phụ trách…). **Scope baseline** = tuyên bố phạm vi + WBS + từ điển WBS đã duyệt.

Trong bài: Hình 1: 3 cấp, 39 phần tử, 25 work package = 20 hoạt động A – T + 5 gói quản lý; Bảng 7 kiểm 6 tiêu chí với gói 9.1.2 Rollout (đếm được 2/4 nhà hàng = 50%; từ nghiệm thu pilot đến go-live Hà Đông; 4 biên bản go-live; 4 × 1 tuần; mọi gói 1 – 6 tuần, ≤ 3 kỳ báo cáo; cần pilot đạt); từ điển WBS ở Bảng 21; sheet WBS. Sponsor duyệt scope baseline tại M1.

Câu hỏi vấn đáp hay gặp

Câu hỏi	Gợi ý trả lời (theo số liệu của bài)
Phạm vi sản phẩm khác phạm vi dự án?	Sản phẩm: tính năng, đặc tính của hệ thống RMS. Dự án: thêm mọi công việc để làm ra và đưa hệ thống vào dùng (thiết bị, dữ liệu, đào tạo, triển khai, quản lý).
Vì sao WBS phân rã theo sản phẩm bàn giao?	Mỗi nhánh cấp 1 gắn một sản phẩm D1 – D10 có tiêu chí nghiệm thu: dễ kiểm tra quy tắc 100% và truy vết yêu cầu.
Assumption khác ràng buộc?	Ràng buộc là giới hạn bắt buộc (1,5 tỷ đồng, 26 tuần, Nghị định hóa đơn điện tử). Assumption là điều coi là đúng nhưng chưa chắc (bên thứ ba cấp API trong ≤ 4 tuần) – sai thì thành rủi ro.
Xác nhận phạm vi khác kiểm soát phạm vi?	Xác nhận: bên liên quan nghiệm thu chính thức sản phẩm theo tiêu chí chấp nhận (D1 – D10). Kiểm soát: xử lý yêu cầu thay đổi qua CCB (CR-01).
Vì sao 5 gói quản lý không có trong sơ đồ mạng?	Chạy suốt dự án, không có quan hệ trước – sau với hoạt động khác; chỉ tính chi phí ở Phần 4.

3. CHƯƠNG 3 – QUẢN LÝ THỜI GIAN

3.1. Quy trình và khái niệm

Quy trình (slide): lập kế hoạch quản lý lịch → **định nghĩa hoạt động** (chia work package thành hoạt động) → **sắp xếp hoạt động** (quan hệ phụ thuộc) → ước lượng nguồn lực → **ước lượng thời gian** → **phát triển lịch** (tạo schedule baseline) → **kiểm soát lịch**.

- **Khái niệm:** liền trước (A phải xong thì B mới làm); đồng thời (làm song song); **lag** – khoảng trễ giữa hai hoạt động; **mốc** (milestone) – thời điểm đặc biệt, thời lượng 0, dùng cho duyệt, bàn giao, đầu – cuối giai đoạn.

Trong bài: 20 hoạt động A – T lấy từ work package (tiêu chí C1: 12 – 20 hoạt động); 8 mốc M0 – M7.

3.2. Quan hệ phụ thuộc

Bốn kiểu quan hệ trước – sau và ví dụ trong bài

Kiểu	Ý nghĩa	Trong bài
FS – kết thúc rồi bắt đầu	B chỉ bắt đầu khi A kết thúc (phổ biến nhất)	A → B: khảo sát xong mới viết SRS; đa số quan hệ
SS – bắt đầu rồi bắt đầu	B chỉ bắt đầu khi A đã bắt đầu	E → N SS+3: viết tài liệu khi màn hình chính ổn định; O → P SS+1: pilot khi Cầu Giấy học xong tuần đầu
FF – kết thúc rồi kết thúc	B chỉ kết thúc khi A đã kết thúc	O → Q FF+1: đào tạo xong trước khi rollout kết thúc 1 tuần

Kiểu	Ý nghĩa	Trong bài
SF – bắt đầu rồi kết thúc	B chỉ kết thúc khi A đã bắt đầu (hiếm)	Không dùng

- **Lag:** độ trễ thêm (SS+3 = chờ 3 tuần); **lead:** cho gối đầu sớm (lag âm).
- **Bốn dạng phụ thuộc** (slide): **bắt buộc** (logic cứng: A → B); **rời rạc / tùy chọn** (logic mềm, đội dự án chọn: H → I đặt thiết bị đợt 2 khi đợt 1 chạy ổn); **ngoại cảnh** (bên ngoài: F chờ bên thứ ba cấp API); **nguồn tài nguyên** (hai việc cùng cần một người, một thiết bị).

3.3. Ước lượng thời gian và PERT

Kỹ thuật: chuyên gia, **tương tự** (theo dự án trước), **tham số** (số lượng × định mức – A: 5 nhà hàng × 2 ngày + văn phòng 2 ngày…), **3 điểm (PERT)** cho việc bất định: o lạc quan (tối thiểu), m khả dĩ nhất, p bi quan (tối đa). Tiêu chí C1: ước lượng có cơ sở, PERT cho ≥ 3 hoạt động.

Công thức PERT và áp dụng

Công thức	Áp dụng trong bài (tuần)
te = (o + 4m + p)/6	E (4, 6, 8): te = 6; F (3, 4, 11): te = 5; I (4, 4, 10): te = 5
σ = (p − o)/6; phương sai σ²	σ²: E = 0,44; F = 1,78; I = 1,00
σ đường = √(tổng σ² các việc trên đường)	Critical Path chỉ có E bất định: σ = √0,44 = 0,67
Z = (T − Te)/σ; P(≤ T) = Φ(Z)	Hạn T = Te = 26 → Z = 0 → P = 50%. Đường gần găng D → F: Te = 25, σ = 1,33 → Z = 0,75 → P ≈ 77%

Trong bài: Bảng 8; cơ sở ước lượng 20 hoạt động ở Bảng 22 (Phụ lục C); sheet Hoạt động, lịch.

3.4. Sơ đồ mạng và CPM

Hai kiểu sơ đồ (slide): **AOA** (ADM – hoạt động trên mũi tên, nút là sự kiện) và **AON** (PDM – hoạt động trong nút, mũi tên là phụ thuộc, vẽ được SS, FF). Sơ đồ cần **nút Start và End**. CPM tính 4 mốc cho mỗi hoạt động (đơn vị tuần, ES của Start = 0):

Công thức CPM

Bước	Công thức, quy tắc
Forward pass (đi xuôi)	EF = ES + t. Nhiều việc trước hội tụ: ES = **max** EF các việc trước. Có lag: FS+n → ES ≥ EF trước + n; SS+n → ES ≥ ES trước + n; FF+n → EF ≥ EF trước + n
Backward pass (đi ngược)	LS = LF − t. Nhiều việc sau: LF = **min** LS các việc sau. LF(End) = EF(End) (hoặc hạn hợp đồng)
Total Slack (tổng thời gian trễ)	TS = LS − ES = LF − EF: trễ trong mức này không làm trễ **dự án**

Bước	Công thức, quy tắc
Free Slack (thời gian trễ tự do)	FS = min ES các việc sau − EF: trễ trong mức này không làm trễ **việc sau**
Critical Path (đường găng)	Đường dài nhất qua mạng, gồm các việc TS = 0; độ dài = thời gian ngắn nhất để xong dự án

Ví dụ trong bài: ES(L) = max(EF E, F, G, H, J) = max(14; 13; 12; 12; 12) = 14. ES(P) = max(EF M; EF K; ES O + 1) = max(16; 15; 15) = 16 (O → P là SS+1). Ở E, việc sau N có SS+3 nên LS(E) ≤ LS(N) − 3 = 9, tức LF(E) ≤ 15; việc sau L cho LF(E) ≤ LS(L) = 14 → LF(E) = 14, Slack(E) = 0. D có Total Slack 1 nhưng Free Slack 0 (F, G bắt đầu ngay khi D xong); F có Total Slack 1, Free Slack 1.

Trong bài: Hình 2 (sơ đồ AON), Bảng 9 (ES, EF, LS, LF, Slack của 20 hoạt động); sheet Hoạt động, lịch tính bằng công thức.

3.5. Đường găng và Gantt

Critical Path: Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 3 + 3 + 2 + 6 + 1 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 = **26 tuần** (S, T song song nên có 2 đường găng cùng dài). Việc găng trễ 1 tuần thì dự án trễ 1 tuần. Các đường gần găng dài 25 tuần (qua D → F, C → H → I, C → J → K, E → N → O): D, F, H, I, J, K, N, O chỉ có Slack 1 tuần, G có 2.

- **Gantt** (nhóm biểu đồ thanh, cùng biểu đồ mốc): trục dọc là hoạt động, trục ngang là thời gian, thanh vẽ theo ES – EF; phải khớp sơ đồ mạng, có mốc và đánh dấu việc găng. Bài: Hình 3 vẽ trên sheet Gantt của Excel; 11 việc găng tô cam, nền nhạt sau thanh là Total Slack; tuần 12 là đỉnh với 6 việc song song (E, F, G, H, J, N), 4 việc của đối tác RMS.

3.6. Nén lịch

Crashing (rút ngắn): thêm nguồn lực cho **việc găng**, mục tiêu rút nhiều nhất với chi phí thấp nhất – chọn việc có chi phí rút 1 tuần thấp nhất = (chi phí khi rút − chi phí thường)/(thời gian thường − thời gian rút). **Fast Tracking** (đi đường nhanh): cho các việc vốn tuần tự làm gối đầu (FS → SS) – ít tốn tiền nhưng có rủi ro **làm lại**. Chỉ rút việc găng mới rút được dự án; sau mỗi lần rút phải tính lại đường găng; thêm người chưa chắc nhanh hơn (Brooks's Law).

Bốn phương án nén lịch của bài (mỗi phương án rút 1 tuần, 26 → 25 tuần)

Phương án	Chi phí, rủi ro	Kết quả
1. Fast Tracking A → B (SS+2): viết SRS khi đã khảo sát xong 5 nhà hàng	≈ 7.500.000 đồng (thêm 1 BA × 5 ngày); có thể phải sửa một phần SRS	Critical Path không đổi; P(≤ 26 tuần) = 93,3% → **chọn**
2. Fast Tracking B → C, D (SS+2): thiết kế khi SRS chờ duyệt	≈ 0; làm lại ≈ 20.000.000 đồng nếu SRS đổi; bỏ qua cổng duyệt M1	Không chọn

Phương án	Chi phí, rủi ro	Kết quả
3. Crashing E (6 → 5 tuần): thêm 1 tư vấn trong 5 tuần	50.000.000 đồng (25 ngày công); người mới phải được kèm, dễ sai cấu hình	19/20 hoạt động thành găng; P = 77,3% → không chọn
4. Crashing Q (4 → 3 tuần): go-live 2 nhà hàng trong tuần cuối	≈ 10.000.000 đồng; trái Charter (mỗi tuần 1 nhà hàng)	Thêm N → O → Q găng; không chọn

Trong bài: mục 3.4, Bảng 10: Ban giám đốc muốn sớm 2 tuần; chỉ nên rút 1 tuần bằng phương án 1 (A, B là đoạn chung của mọi đường nên Critical Path và Slack giữ nguyên): $Z = (26 - 25)/0{,}67 = 1{,}5 \rightarrow P(\leq 26 \text{ tuần})$ từ 50% lên 93,3%.

Câu hỏi vấn đáp hay gặp

Câu hỏi	Gợi ý trả lời (theo số liệu của bài)
Vì sao dự án 26 tuần?	Bằng độ dài Critical Path A – B – C – E – L – M – P – Q – R – S/T; khớp thời gian của Charter.
Vì sao xác suất đúng hạn chỉ 50%?	Hạn 26 tuần bằng đúng Te của đường găng nên Z = 0; muốn tăng phải tạo dự trữ – Fast Tracking A → B cho 1 tuần dự trữ, P lên 93,3%.
Nút hội tụ lấy max hay min?	Forward pass lấy max EF các việc trước (L lấy 14 từ E); backward pass lấy min LS các việc sau.
F không găng sao vẫn làm dự án trễ?	F (gói 4.2.1) có Slack 1 tuần nhưng kỳ tháng 5 chậm 2 tuần vì ShopeeFood cấp quyền API chậm: không xử lý thì F xong cuối tuần 15 (LF = 14), SIT trễ 1 tuần, M7 sang 03/09/2027. Hành động: thêm 1 tư vấn tuần 14 (+2.000.000 đồng) để xong cuối tuần 14.
Vì sao không crash E?	Đắt nhất (50.000.000 đồng/tuần), làm 19/20 việc thành găng nên xác suất đúng hạn chỉ 77,3%; Fast Tracking A → B rẻ hơn nhiều và giữ nguyên đường găng.
AON khác AOA?	AON: việc nằm trong nút, mũi tên là phụ thuộc, biểu diễn được SS, FF, lag – bài dùng AON. AOA: việc nằm trên mũi tên, nút là sự kiện, có khi cần việc giả (dummy).

4. CHƯƠNG 4 – QUẢN LÝ CHI PHÍ

4.1. Quy trình và các loại chi phí

Bốn quy trình (slide): **lập kế hoạch nguồn lực** (resource planning – cần nguồn lực gì, bao nhiêu) → **ước lượng chi phí** (cost estimating) → **dự toán chi phí** (cost budgeting – phân bổ chi phí ước tính vào từng hạng mục, tạo baseline để đo) → **kiểm soát chi phí** (cost control – EVM, điều chỉnh).

- **Trực tiếp:** gắn được vào work package – nhân sự, thiết bị, phần mềm, đào tạo (bài 1.300 triệu đồng). **Gián tiếp:** chi phí chung – văn phòng, điện nước, công cụ…

(bài 60 triệu đồng: văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, pháp lý trong 6 tháng). **BAC** = trực tiếp + gián tiếp = 1.360 triệu đồng.

- **Khái niệm khác** (slide): chi phí, lợi ích **hữu hình – vô hình** (bài chỉ đưa 4 lợi ích hữu hình, lượng hóa được vào NPV); **chi phí vòng đời** (life cycle costing – bài tính cả chi phí vận hành 247,5 triệu đồng/năm trong dòng tiền 4 năm); **sunk cost** – chi phí đã bỏ ra, không thu lại, không dùng làm lý do để tiếp tục hay dừng; **dự trữ** (reserves) cho rủi ro.

4.2. Ước lượng chi phí

- **Kỹ thuật** (slide): **tương tự / top-down** – theo chi phí thực của dự án trước, nhanh, rẻ nhưng kém chính xác (bài dùng ở Charter); **bottom-up** – ước từng work package rồi cộng lên, chính xác hơn nhưng tốn thời gian (bài dùng ở Phần 4); **tham số** – mô hình toán số lượng × đơn giá (ngày công × đơn giá ngày công); COCOMO cho phần mềm tự phát triển (bài không dùng).
- **Đơn giá có cơ sở** (mặt bằng lương thị trường, báo giá): 1 tháng = 22 ngày công; tư vấn đối tác 2,0; BA đối tác 1,5; PM nội bộ 1,5; nhân sự nội bộ 1,0 triệu đồng/ngày công; thiết bị theo báo giá.
- **Tối ưu chi phí:** BA thuê theo gói và thuê bao tính từ ngày go-live giảm ≈ 186.000.000 đồng; thiết bị mua 2 đợt giảm rủi ro mua sai mẫu.

Trong bài: Bảng 11 (kế hoạch nguồn lực), Bảng 12 (chi phí theo nhóm cấp 1 của WBS), Bảng 23 (đủ 25 work package, Phụ lục D); sheet Nguồn lực, Chi phí.

4.3. Dự phòng

Dự phòng 140 triệu đồng (contingency reserve) theo 6 rủi ro đã nhận diện

Rủi ro, cách tính	Triệu đồng
Cấu hình chuẩn đáp ứng < 80% yêu cầu (Assumptions): thêm 1 vòng tùy biến, 2 tư vấn × 10 ngày	40
Bên thứ ba cấp API chậm (F, PERT p = 11 tuần): thêm 15 ngày tư vấn	30
Giá thiết bị tăng ≤ 5%: 5% × 480	24
Đường truyền chưa đạt 100 Mbps: nâng cấp 2 nhà hàng × 10	20
Kéo dài hỗ trợ sau go-live 1 tuần: 2 tư vấn × 5 ngày	20
Đào tạo lại nhân viên chưa đạt (≤ 10%)	6
Cộng	**140**

- **Contingency reserve:** cho rủi ro **đã nhận diện** (known unknowns), dùng khi CCB duyệt. **Management reserve:** cho rủi ro **chưa lường trước** (unknown unknowns) – bài không có; vượt 1,5 tỷ đồng phải Sponsor duyệt.
- **Nếu bị hỏi về baseline:** theo PMBOK, cost baseline = ước tính các work package + contingency reserve; ngân sách = cost baseline + management reserve. Bài giữ 140 triệu đồng dự phòng ở cấp dự án, không phân bổ theo tháng, nên đường PV dùng cho EVM = BAC 1.360 triệu đồng; khoản dự phòng nào được CCB duyệt dùng mới đưa vào baseline.

4.4. Cost baseline

Cost baseline: ngân sách phân bổ theo thời gian, dùng làm PV để đo EVM; cộng lũy kế thành **đường S**. Bài chia chi phí mỗi hoạt động đều cho các tuần của nó rồi gom theo tháng (T3 – T8, triệu đồng): 110,5 · 197,1 · 446,3 · 469,5 · 65,8 · 70,8; lũy kế 110,5 · 307,6 · 753,8 · 1.223,3 · 1.289,2 · 1.360,0. Tháng 5 – 6 chi nhiều nhất (≈ 67% BAC) – cần chuẩn bị dòng tiền.

Trong bài: Bảng 13, Hình 4; sheet Cost baseline.

4.5. NPV, ROI, thời gian hoàn vốn

Công thức tài chính và kết quả của bài (r = 12%, 2027 – 2030, triệu đồng)

Chỉ số	Công thức	Trong bài
Hệ số chiết khấu	DFt = 1/(1 + r)^t	1,0000 · 0,8929 · 0,7972 · 0,7118
NPV	Σ (lợi ích − chi phí)t × DFt = Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí	3.337,6 − 2.094,5 = 1.243,2 > 0 → nên làm
ROI	(Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí)/Σ PV chi phí	1.243,2/2.094,5 = 59,4% > ngưỡng 20%
Hoàn vốn giản đơn	Vốn đầu tư/dòng tiền ròng bình quân năm	1.500/1.161,2 = 1,29 năm
Hoàn vốn có chiết khấu	Thời điểm lũy kế PV dòng tiền ròng đổi dấu (nội suy trong năm)	1,72 năm
Điểm hòa vốn lợi ích	Tỷ lệ lợi ích để NPV = 0	62,8% lợi ích ước tính

- **Ưu – nhược** (slide): NPV tính giá trị thời gian của tiền, cho số tuyệt đối, chọn dự án NPV dương, cao hơn; ROI so được với ngưỡng (đạt khi ROI ≥ ngưỡng); hoàn vốn đơn giản, dễ hiểu, hợp dự án vừa và nhỏ nhưng chỉ nhìn ngắn hạn và (bản giản đơn) bỏ qua giá trị thời gian của tiền.
- **Cơ sở số liệu:** tỷ lệ chiết khấu 12% = lãi vay trung hạn ≈ 9% + 3% bù rủi ro dự án CNTT; lợi ích/năm: giảm hao hụt 930, lãi gộp từ kênh online 434, bớt 1 kế toán 180, bỏ phần mềm cũ 30 triệu đồng (năm 2028 hai khoản đầu mới đạt 70% và 50%); chi phí vận hành 247,5 triệu đồng/năm; vốn đầu tư = ngân sách 1.500 triệu đồng.

Trong bài: mục 4.4, Bảng 14; sheet Dòng tiền tính bằng hàm NPV() và cộng PV từng năm.

4.6. Quản lý giá trị thu được (EVM)

Đại lượng EVM và số liệu kỳ tháng 5 (hết tuần 13, 28/05/2027; triệu đồng)

Ký hiệu	Ý nghĩa, công thức	Trong bài
PV (BCWS)	Giá trị kế hoạch: ngân sách của phần việc lẽ ra phải xong đến kỳ đo	753,8 = lũy kế baseline hết tháng 5 (55,4% BAC)

Ký hiệu	Ý nghĩa, công thức	Trong bài
EV (BCWP)	Giá trị thu được: ngân sách của phần việc thực sự đã xong = % hoàn thành × BAC của gói	712,2
AC (ACWP)	Chi phí thực tế đã chi cho phần việc đã làm	776,8
CV	EV − AC (âm: vượt chi phí)	−64,6
SV	EV − PV (âm: chậm tiến độ)	−41,6
CPI	EV/AC (< 1: vượt chi phí)	0,92 – mỗi 1.000 đồng chi tạo 917 đồng giá trị
SPI	EV/PV (< 1: chậm tiến độ)	0,94 – làm được 94% khối lượng kế hoạch
ETC	Còn phải chi: BAC − EV (chênh lệch không điển hình) hoặc (BAC − EV)/CPI (điển hình)	647,8 / 706,5
EAC	Dự báo tổng chi phí = AC + ETC: không điển hình AC + BAC − EV; điển hình BAC/CPI	1.424,6 / 1.483,4 (đều < 1.500)
VAC	BAC − EAC	−64,6 / −123,4
TCPI (mở rộng)	(BAC − EV)/(BAC − AC): CPI phải đạt cho phần việc còn lại	1,11 để về đúng BAC; 0,90 để không vượt 1.500 (báo cáo không dùng)

- **Đo số liệu:** % hoàn thành do PM xác nhận theo đơn vị đo của work package (Bảng 7: số nhà hàng go-live, số test case…); EV = % hoàn thành × BAC; AC do Kế toán trưởng xác nhận từ sổ chi phí. Cách khác: 0/100, 50/50, theo mốc có trọng số.
- **Ngưỡng của bài:** CPI, SPI ≥ 0,95 bình thường; 0,90 – < 0,95 mức vàng (PM lập hành động khắc phục); < 0,90 hoặc EAC điển hình vượt 1,5 tỷ đồng là mức đỏ (họp CCB trong 5 ngày làm việc).
- **Diễn giải kỳ tháng 5:** CPI, SPI cùng ở mức vàng và xấu dần (CPI 0,99 → 0,97 → 0,92; SPI 1,00 → 1,00 → 0,94). Gói 4.2.1 (hoạt động F) chiếm 49.600.000 đồng (≈ 77%) chênh lệch chi phí vì mới xong 60% nhưng đã chi hết kế hoạch và làm lại 4 ngày công; toàn bộ chậm tiến độ nằm ở 4.2.1.
- **Hành động khắc phục:** thêm 1 tư vấn tuần 14 để F xong cuối tuần 14 (+2.000.000 đồng, giữ 26 tuần); phụ lục hợp đồng: thời gian chờ bên thứ ba cấp quyền không tính công; ký giá cố định thiết bị đợt 2 (tránh tăng 5% ≈ 18.400.000 đồng); báo cáo EVM 2 tuần/lần cho Sponsor đến khi CPI, SPI ≥ 0,95; chưa giải ngân dự phòng. Sau khắc phục EAC không điển hình 1.426,6 triệu đồng, còn cách ngân sách 73,4 triệu đồng.

Trong bài: Bảng 15, Bảng 16, Bảng 17; sheet EVM.

Câu hỏi vấn đáp hay gặp

Câu hỏi	Gợi ý trả lời (theo số liệu của bài)
CPI 0,92 nghĩa là gì?	Mỗi 1.000 đồng chi chỉ tạo ≈ 917 đồng giá trị: dự án đang vượt chi phí (CV = −64,6 triệu đồng).
Vì sao có 2 giá trị EAC?	Không điển hình (chênh lệch chỉ xảy ra một lần): EAC = AC + (BAC − EV) = 1.424,6. Điển hình (hiệu suất xấu tiếp diễn): EAC = BAC/CPI = 1.483,4. Cả hai < 1.500 nhưng dự phòng chỉ còn 75,4 – 16,6 triệu đồng.
NPV dương nói lên gì?	Giá trị hiện tại của lợi ích lớn hơn của chi phí ở r = 12%: dự án tạo thêm ≈ 1,24 tỷ đồng giá trị → nên làm; NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính.
Dự phòng 140 triệu đồng dựa vào đâu?	Cộng tác động của 6 rủi ro đã nhận diện (40 + 30 + 24 + 20 + 20 + 6); là contingency reserve, chỉ dùng khi CCB duyệt; kỳ tháng 5 đã cần 46% – 88%.
Top-down khác bottom-up?	Top-down (tương tự): nhanh, dùng cho ngân sách sơ bộ ở Charter. Bottom-up: cộng từ 25 work package, chính xác hơn, dùng làm cost baseline; hai cách khớp nhau ở 1.360 triệu đồng.

5. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI VÀ TÍCH HỢP (PHẦN 5 – 6)

5.1. Quy trình kiểm soát thay đổi

Mọi thay đổi sản phẩm hoặc phạm vi đi qua quy trình chính thức và kết thúc bằng phê duyệt. Bốn bước: **tiếp nhận** phiếu yêu cầu thay đổi (CR), ghi nhật ký → **đánh giá tác động** lên phạm vi (WBS), lịch (tính lại CPM), chi phí (bottom-up, EAC), rủi ro, lợi ích → **quyết định** theo thẩm quyền → **thực hiện** (cập nhật baseline, thông báo, lưu hồ sơ cả phiếu bị từ chối). **CCB** (Change Control Board) là ban kiểm soát thay đổi.

- **Thẩm quyền trong bài:** PM duyệt đến 50.000.000 đồng/khoản và không đổi mốc; CCB (Sponsor, GĐ vận hành, Kế toán trưởng, PM) quyết định thay đổi phạm vi, mốc trong 5 ngày làm việc; Sponsor duyệt nếu vượt 1,5 tỷ đồng hoặc nghiệm thu muộn hơn 27/08/2027.
- **CR-01 – ứng dụng di động riêng** (Marketing đề xuất ngày 31/05/2027; hạng mục đang thuộc danh mục loại trừ): thêm work package 4.3 và hoạt động U 8 tuần sau E, trước SIT → ES(L) 14 → 22; dự án 26 → 34 tuần; M7 27/08/2027 → 22/10/2027; thời gian chạy ổn định trước 01/12/2027 còn 4,1 → 2,2 tháng. Chi phí 300 triệu đồng (bottom-up: 110 ngày công tư vấn, 15 BA, 25 nội bộ, dịch vụ 32,5) → EAC 1.724,6 – 1.783,4 > 1.500. NPV 1.243,2 → 943,2; ROI 59,4% → 39,4%; hoàn vốn 1,29 → 1,55 năm.
- **Quyết định:** CCB họp 04/06/2027, Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc, chủ trì CCB) **từ chối** đưa vào baseline, ghi vào danh mục giai đoạn 2. Lý do: trễ 8 tuần vi phạm ưu tiên 1 (chỉ còn 2,2 tháng chạy ổn định, cần ≥ 3); EAC vượt ngân sách, dự phòng không đủ; lợi ích chưa lượng hóa trong khi web đặt món, QR order đã phục vụ BR-05. Baseline giữ nguyên.

Trong bài: mục 5.3, Bảng 18; sheet Thay đổi.

5.2. Kiểm tra nhất quán (tiêu chí F1)

- **Thời gian, mốc (9/9):** Charter 26 tuần = Critical Path 26 tuần; 8 mốc M0 – M7 trùng ngày cuối tuần của hoạt động gắn mốc.
- **Ngân sách (9/9):** 1.500 = BAC 1.360 + dự phòng 140; cơ cấu 640 – 480 – 140 – 40 – 60 của Charter = bảng chi phí bottom-up; cost baseline lũy kế tháng 8 = 1.360.
- **Phạm vi – WBS – lịch – chi phí (7/7):** D1 – D10 đều có work package và yêu cầu truy vết; 25 work package = 20 hoạt động + 5 gói quản lý; cả 25 gói có chi phí.
- **Theo dõi, baseline (4/4):** PV tháng 5 = lũy kế cost baseline đến hết T5 (753,8); CR-01 ra 300 triệu đồng và 8 tuần đúng ước tính ở Charter; vốn đầu tư trong dòng tiền = ngân sách 1.500.

Trong bài: Bảng 19: 26 công thức ở sheet Nhất quán + 3 phép truy vết = 29/29 điểm khớp; file Excel tính bằng công thức liên kết giữa các sheet (tiêu chí F2: không dán giá trị).

5.3. Hạn chế và bài học

- **Hạn chế:** không có dự trữ thời gian (đúng hạn 50%); rủi ro dồn ở bên thứ ba (quyền API đã gây 77% chênh lệch chi phí kỳ tháng 5); dự phòng mỏng 140 triệu đồng (10,3%), không có management reserve, đã cần 46% – 88% khi mới hết 50% thời gian.
- **Bài học:** đối chiếu top-down với bottom-up trước khi duyệt baseline; chi theo thời điểm dùng (giảm ≈ 186 triệu đồng); hợp đồng có điều khoản chờ API, môi trường thử, 1 tuần dự trữ từ phương án nén lịch rẻ nhất; CPI giảm 3 kỳ liền thì chuyển báo cáo EVM 2 tuần/lần.

6. CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH VÀ VẤN ĐÁP

Tiêu chí F3 (7 điểm): mạch lạc, đúng 10 – 12 phút (+ 5 phút vấn đáp), **nhấn vào quyết định quản lý** thay vì đọc lại báo cáo, mọi thành viên cùng trình bày, trả lời đúng và có lập luận các câu hỏi về số liệu. Phân công: Duy An trang 1 – 3 và 12; Đức Anh 4 – 5; Tuấn Anh 6 – 7; Lê Anh 8 – 9; Quang Hiếu 10 – 11 (speaker notes từng trang có ý nói và câu hỏi dự kiến).

Năm quyết định quản lý cần nói rõ, kèm số liệu

Quyết định	Lý do
Chọn RMS cloud	Cân bằng nhất: ≈ 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng; nâng cấp từng nhà hàng vẫn rời rạc; tự phát triển trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng
Thời gian là ưu tiên 1	Cần ≈ 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm

Quyết định	Lý do
Nén lịch bằng Fast Tracking A → B	≈ 7.500.000 đồng cho 1 tuần, đường găng không đổi, đúng hạn 50% → 93,3%
Nên đầu tư	NPV 1.243,2 triệu đồng > 0, ROI 59,4% > 20%, hoàn vốn 1,29 năm
Từ chối CR-01	+8 tuần vi phạm ưu tiên 1; EAC vượt 1,5 tỷ đồng; lợi ích chưa lượng hóa

7. BẢNG CÔNG THỨC TỔNG HỢP

Nội dung	Công thức
PERT 3 điểm	te = (o + 4m + p)/6; σ = (p − o)/6; σ đường = √Σσ²; Z = (T − Te)/σ; P = Φ(Z)
CPM	EF = ES + t; LS = LF − t; TS = LS − ES = LF − EF; FS = min ES việc sau − EF; forward lấy max, backward lấy min
Quan hệ có lag	FS+n: ES ≥ EF trước + n; SS+n: ES ≥ ES trước + n; FF+n: EF ≥ EF trước + n
Crashing	Chi phí rút 1 đơn vị = (chi phí rút − chi phí thường)/(thời gian thường − thời gian rút); rút việc găng rẻ nhất trước
Ngân sách	BAC = chi phí trực tiếp + gián tiếp; ngân sách = BAC + dự phòng (+ management reserve nếu có)
Chiết khấu	DFt = 1/(1 + r)^t; PV = giá trị × DFt
NPV	Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí; > 0 thì nên làm
ROI	(Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí)/Σ PV chi phí; đạt khi ≥ ngưỡng
Hoàn vốn	Giản đơn: vốn/dòng tiền ròng bình quân năm; có chiết khấu: năm lũy kế PV dòng tiền ròng đổi dấu
EVM – chênh lệch	CV = EV − AC; SV = EV − PV (âm là xấu)
EVM – chỉ số	CPI = EV/AC; SPI = EV/PV (< 1 là xấu)
EVM – dự báo	ETC = BAC − EV (không điển hình) hoặc (BAC − EV)/CPI (điển hình); EAC = AC + ETC; VAC = BAC − EAC; TCPI = (BAC − EV)/(BAC − AC)